

景观设计团队 AI 协作、交付质量与后期提效

综合研讨总结

文档用途：内部沟通、领导汇报、同事对齐

整理日期：2026年7月8日

协作工具：企业微信

版本：v2.0 综合版

摘要

公司要求全团队深入使用 AI 提高效率，同时 HK 领导层观察到内地团队在 AI 使用上显得不如海外团队积极。经多轮沟通及同事反馈，问题的本质并非「态度差异」，而是：

- 各区域处于项目生命周期的不同阶段，AI 可发挥的场景不同；
- 「深入用 AI」与「后期可接手」之间存在流程断裂，尤其集中在 CD→DD 环节；
- 领导政策（未确认前不打磨模型）被误读，导致中间交底信息不足；
- 专业能力参差 + AI 误用，产出质量不稳，事事需领导确认；
- DD 收款节点与实际交付质量脱节，催生流程绕行与隐性返工。

本文档系统梳理问题根因与可执行改进方案，供内部持续推进。

第一部分：团队与流程现状

1.1 团队结构

区域	人数	角色与现状
HK	10	核心领导层；指导各地区设计；项目组侧重前期设计
越南	12	新项目多、周期约 2 年，现阶段以前期为主；也做后期；少量植物由内地协助
内地	17	最大执行团队；地产低迷、新项目少，多在后期落地（深化、施工配合、甲方沟通）；也做部分前期
菲律宾	8	设计创意图纸化；主要 CAD 改图
泰国等	8（顾问）	合作顾问模式，按项目协作

统一协作工具： 企业微信

关键说明： 前期工作由各地设计师共同完成，非某一地区独占；越南「前期多」是项目阶段分布结果，非固定组织架构。

1.2 设计四阶段划分

阶段	简称	典型交付物	精度要求
概念阶段	Concept	PDF、SU（有时 CAD）	SU 可简单；AI 可大幅提速，供客户比选
方案阶段	CD	PDF、SU、CAD 平面	SU 理论上应相当精细
扩初/深化	DD	精细 SU → CAD 图纸	菲律宾主责；精度不可妥协
施工图	WD	施工图纸	精度最高；内地/后期主责

阶段流转

概念 Concept → 方案 CD → 扩初 DD → 施工图 WD

AI 可提速 SU 应精细 菲律宾主责 后期落地

SU 可简单 ★关键转折 ★当前瓶颈

第二部分：问题出现的根本原因

2.1 表象：「内地不如海外积极用 AI」

观察	真实原因
越南/HK 显得积极	工作在前期创意，AI 对文案、参考图、多版比较帮助直接、可见
内地显得不积极	任务以沟通、协调、落地为主；AI 多用于纪要、函件等内部提效，外部不显
领导体感差距	前期成果易见；后期 AI 价值难量化；考核指标偏前期创意

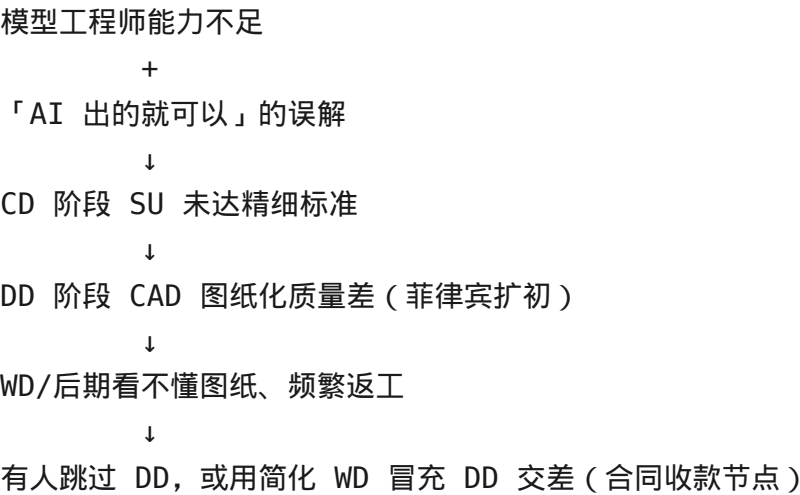
根因之一： 用同一套「前期创意型 AI 指标」衡量不同工序岗位，造成误判。

2.2 流程断裂：CD→DD 质量链

内地及后期同事反馈的核心问题：

- 1. 前期过度依赖 AI，缺少成熟人工审核；
- 2. 中间 SU 模型过于简单潦草，后期无法看清空间与尺度；
- 3. 需大量时间返回前期细化后才能推进；
- 4. 菲律宾 DD 图纸劣质，导致后期看不懂、频繁返工。

问题链条：



根因之二：不是反对 AI，而是 交接标准缺失、阶段精度要求未分级、审核机制不健全。

2.3 政策误读：「不打磨」被扩大适用

领导层政策（合理）	一线现实（同样合理）
方案未确认前，不花大量时间打磨模型	内地客户要求高，方案阶段需看清空间、尺度、竖向
深入使用 AI 提高效率	AI 提速后，中间步骤更容易「够用就行」
全球统一流程与成本控制	客户预期差异大，不能用同一交底标准

根因之三：「不打磨」仅应适用于 概念比选阶段；进入 CD 后 SU 必须精细。政策被误读为全程可降低精度。

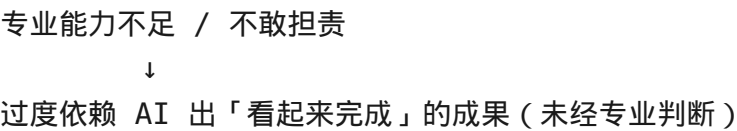
关键区分：「不打磨」≠「不交底」；「用 AI 提速」≠「可跳过空间信息」。

2.4 领导层关切：AI 应扩能力，但人未独立

领导层看法：

- 有 AI 后，员工应扩展能力范围，完成以前难以独立完成的任务；
- 部分人专业水平未提高，无法独立完成设计任务；
- 导致每一环节都需领导确认才能过关。

这与一线反馈并不矛盾，而是同一恶性循环：



↓
产出质量不稳 → 不敢自己签字 → 必须找领导确认

↓
领导更觉「人没长进，只会堆 AI」

↓
再强调「要用好 AI」→ 有人理解为「更要快、要多出」→ 质量更不稳

根因之四：AI 被用于 缩责任、降精度，而非 扩能力、提质量；缺少「可独立过关」的清晰标准。

2.5 合同与流程：DD 收款节点与质量脱节

- DD 是合同标准收款阶段；
- 实际 DD 交付物质量不足时，出现：跳过菲律宾 DD、用简化施工图充 DD 交差；
- 此类隐性成本未进入管理视野。

根因之五：里程碑考核与交付质量标准未绑定，倒逼「交差式 DD」。

2.6 后期工具缺口

后期（DD/WD）最需要：读懂图纸、审公司标准、版本对比、减少返工。
当前 AI 投入偏前期创意，后期审图、规范检查能力不足，加剧「后期只能人肉扛」的印象。

根因之六：AI 投入与痛点阶段错配——前期过度、后期不足。

第三部分：改进方案总览

改进方案围绕 六个支柱 同步推进，缺一不可：

支柱	目标
① 分级交付标准	概念可简单，CD 须精细，DD/WD 不可妥协
② 分阶段 AI 边界	AI 扩产能，不缩责任
③ 分级自主签字	减少事事找领导
④ 返工记录与数据	让隐性成本可见
⑤ 后期 AI 审图工具	DD/WD 第一轮预审
⑥ 合同与质量协调	DD 收款与最低交付包挂钩

3.1 分级交付与客户档位

交付级别 L1 / L2 / L3

级别	对应阶段	SU 要求	流转规则
L1 内部草案	概念（内部比选）	体块 + 分区	不得交后期或作深度对外依据
L2 客户方案包	概念（对客）/ CD 早期	关键尺寸、竖向、动线可读	内地 A 类客户需 L2 上沿
L3 可交后期包	CD 完成 → 进入 DD 前	满足 Handoff 交底标准	HK 审核后方可流转

与领导政策衔接：

- 「未确认前不打磨」= 不做 L3 级精修；
- 「未确认前仍需交底」= 对客项目至少 L2；
- 新增「轻量交底工时」（0.5-1 人天/包）：只用于尺寸、标高、剖面、图层——叫交底，不叫打磨。

客户沟通档位（立项勾选）

档位	典型客户	未确认前 SU 建议
A 高澄清	内地等高要求客户	L2+
B 标准	一般海外项目	L2
C 内部	内部比选	L1

L2 最小交底清单

- ☐ 功能分区清楚
- ☐ 主要动线可读
- ☐ 关键控制尺寸已标注
- ☐ 竖向/标高有表达
- ☐ 效果图与 SU 主空间一致
- ☐ 图层命名符合规范
- ☐ 待定项清单

L3 Handoff 标准（进入 DD 前）

在 L2 基础上增加：主要构筑物体量与位置；1-2 张关键剖面；总平面关键控制线；HK 审核人确认「可交后期」。

审核状态标签

- 草案 — 仅内部
 - 待审核 — AI + 人工整理完成
 - 可交后期 — HK/负责人审核通过
-

3.2 分阶段 AI 使用边界

阶段	AI 适合	人必须负责	不可妥协
概念	氛围图、文案、多版比较	功能分区、动线、与建筑关系	—
CD	植物描述、汇报排版、交底自动标注	SU 空间尺度、平面与模型一致	SU 精度
DD	图层批处理、目录、说明文字、一致性检查	读 SU、准确图纸化、规范	图纸精度
WD	规范摘要、修改意见整理、函件	构造、尺寸、现场衔接	全部精度

领导口径建议：

「不是用 AI 做更多图，而是用 AI 让你有底气独立交付出合格成果。」

3.3 分级自主签字（减少领导审批）

级别	谁可过关	条件
自主	设计师本人	满足该阶段 checklist，AI 预审无重大缺失
同行复核	同阶段资深同事	自主级 + 交叉检查
领导确认	HK 设计负责人	仅：方案方向、对客重大节点、客户确认、争议项

领导只审「设计判断」，不审「图层乱不乱、尺寸标没标」——这些由 checklist + AI 预审解决。

3.4 返工记录机制（日报 + 项目流转）

返工类型 R1-R6

代码	含义
R1	交底不足（上游 SU/模型信息不够）
R2	图纸化质量（DD 阶段 CAD 劣质）
R3	档位错配（概念级 SU 直接进入 DD）
R4	客户变更（不可避免，单独统计）
R5	AI 误用（未审核 AI 产出进入下一环节）
R6	流程绕行（跳过 DD、简化 WD 充 DD）

日报补充字段（每日 5 行）

【返工记录】（无则填「无」）

项目：

返工类型：R1 / R2 / R3 / R4 / R5 / R6

上游环节：Concept/CD/DD/WD + 区域

耗时（小时）：

简要说明：

领导层月度指标

- 1. 内部质量返工率 = (R1+R2+R3+R5+R6 人时) ÷ 总项目人时
- 2. DD 一次通过率 = 不需因上游问题返工的 DD 包 ÷ 总 DD 包
- 3. 流程绕行次数 = R6 记录条数

3.5 后期 AI 工具（DD/WD 适用）

按痛点匹配

后期痛点	推荐工具/方向	适用阶段
看不懂 DD 图纸	IntentCAD 图纸摘要、Health Report	DD 接手时
图层/命名不规范	MorphoCAD、Nomic、AI-2D-Checker	DD 出图后
对照公司标准审图	Nomic、UptoCode（上传公司标准文档）	DD/WD
两版图纸对比	Bluebeam Smart Overlay、IntentCAD diff	变更/返工时
植物标注检查	Land F/X Verify Labels	WD（有植物项目）
树木保护	CanopyCode	适用项目
景观场地合规	VitruAI Landscape Compliance（定制）	政府/高要求项目
场地类 PDF 审图	InspectMind	景观总图、市政类
自建定制审图	Cursor/Codex + AutoCAD MCP + 公司标准 JSON	菲律宾 DD

DD 阶段推荐流程

CD 精细 SU → 菲律宾转 CAD

- MorphoCAD 图层规范 + IntentCAD 健康报告
- Nomic/自建 MCP 对照《DD 最低交付标准》
- HK/审核人终审（只看 flagged 项 + 设计判断）
- 标记「可交 WD」

WD/内地后期推荐流程

- 收到 DD 包 → IntentCAD Summary 快速读懂
- Nomic/UptoCode 对照公司 WD 标准
 - 有变更时 Bluebeam Smart Overlay 出变更清单
 - 出图前 Land F/X Verify Labels (如有植物)
 - 领导只审设计决策

原则：AI 做第一轮预审，人做专业终审；不能替代审图签字。

3.6 新技术：AI + CAD / SU (全阶段)

环节	技术方向	作用
概念/CD	SketchUp MCP、Supex	轻量交底自动化 (尺寸、剖面、图层)
DD	AutoCAD MCP、MorphoCAD	批量改图、图层规范、标准检查
全阶段	AI 清单预审 + HK 人审	减少领导审批次数

与「不打磨」政策配合：AI 负责 L2 交底自动化 (分钟级)，不是跳过交底。

3.7 合同与 DD 收款协调 (需领导决策)

建议	说明
定义「DD 最低交付包」	与收款节点挂钩，质量不达标不标记 DD 完成
允许「加速通道」	跳过 DD 须 HK 书面批准并记录 (R6)
用返工数据说话	证明赶 DD 交差的隐性成本高于规范交付

第四部分：分区域行动要点

区域	重点行动
HK	定 L1/L2/L3 与 A/B/C 标准；分级签字；只审设计判断；协调 DD 收款与质量
越南/方案	继续 AI 提效；CD 阶段 SU 必须精细；L2 交底自动化
菲律宾	DD 图层规范；AI 健康检查；对照 DD 最低标准
内地	返工记录主导；后期 AI 审图；甲方沟通 AI 辅助；植物协助
全公司	企业微信案例库、返工收集表、双周跨区分享

第五部分：试点路线图

阶段 1（1-2 个月）

试点	内容	成功指标
返工记录	日报 + 企业微信收集表	连续 4 周有数据
菲律宾 DD	IntentCAD/MorphoCAD 健康检查	DD 一次通过率提升
图纸对比	Bluebeam 或 IntentCAD diff	R2 返工可附变更清单

阶段 2（2-4 个月）

- 立项增加客户档位 A/B/C、交付级别 L1/L2/L3
- HK 审核加入 AI 预审报告
- 分级自主签字试行
- SU 交底自动化脚本（CD→DD 前）

阶段 3（4-6 个月）

- Nomic/UptoCode 对照公司完整 CAD 标准
- 景观专项工具（Land F/X、CanopyCode 等）按项目引入
- 月度返工率报告呈报领导层

第六部分：给领导层的综合陈述

各区域并非 AI 积极性不同，而是项目阶段与客户预期不同。越南因新项目多，现阶段以前期为主，AI 提效感受明显；内地承担大量后期落地与高要求客户沟通，若用前期创意指标衡量，会显得「不积极」。

同时，「深入用 AI」与「未确认前不打磨模型」叠加，导致 SU 等中间交底信息不足；模型工程师能力不足、部分同事误以为 AI 产出可直接流转，使 CD→DD 质量链断裂，DD 图纸劣质引发后期返工。已有同事跳过 DD 或以简化施工图充 DD 交差，隐性成本未进入管理视野。

领导层要求员工用 AI 扩展能力、提高专业水平、减少事事确认——我们完全认同。但需同步建立：① 四阶段分级交付标准（概念可简单，CD 须精细，DD/WD 不可妥协）；② 分阶段 AI 边界与「必须自己会的」能力线；③ checklist + AI 预审 + 分级自主签字；④ 返工记录 R1-R6 与月度数据；⑤ 后期 AI 审图工具试点；⑥ DD 收款与最低交付包协调。

目标：审更少、质量更稳、人更独立、AI 真正扩能力而非缩责任。

第七部分：关键概念速查

术语	含义
Concept / CD / DD / WD	概念 / 方案 / 扩初深化 / 施工图四阶段
L1 / L2 / L3	内部草案 / 客户方案包 / 可交后期包
A / B / C 档位	客户对方案阶段澄清度要求
轻量交底	补充尺寸/标高/剖面，非精磨
R1-R6	返工归因类型代码
Handoff	前期向后期/图纸组交接
MCP	AI 与 CAD/SU 通信的桥梁协议

附录：企业微信落地清单

1. **群**：「AI 使用与交底案例」— 每周案例投稿
2. **微盘**：分阶段 Prompt 与脚本库（前期/图纸/深化/领导模板）
3. **收集表**：返工记录 R1-R6，每周汇总
4. **会议**：双周 30 分钟跨区分享（越南/内地/菲律宾/HK 轮流）
5. **日报**：增加【返工记录】5 行字段

下一步：各区域按本总结确认实情、启动返工记录与 DD 审图试点；汇总反馈后出 v3.0《交付标准 + 试点执行手册》。

本文档为内部研讨综合总结，不代表最终公司政策。